ЗАНЯТИЕ 8

Дробно-рациональные уравнения

РАЗМИНКА

Решите

1. $\dfrac{x-1}{2}+\dfrac{2x+1}{3}=x-\dfrac{1}{6}$
2. $\dfrac{x^2-4}{x-2}=0$

РАЗМИНКА

Решите

1. $\dfrac{x-1}{2}+\dfrac{2x+1}{3}=x-\dfrac{1}{6}$

2. $\dfrac{x^2-4}{x-2}=0$

Ответ. 1) 0; 2) -2.

ТЕОРИЯ

Алгоритм

1. Разложить знаменатели, записать **ОДЗ**.
2. Умножить обе части на общий знаменатель.
3. Решить полученное уравнение.
4. **Отбросить** корни, не входящие в ОДЗ.

$$\frac{A}{B} = 0 \iff A = 0 \text{ и } B \neq 0$$

ПРИМЕР 1 · $\frac{1}{X} = \ldots$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{12} + \frac{1}{x+2}$$

ПРИМЕР 1 · $\frac{1}{X} = \ldots$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{12} + \frac{1}{x+2}$$

ОДЗ: $x \neq 0$, $x \neq -2$. Умножим на $12x(x+2)$:

ПРИМЕР 1 · $\frac{1}{X} = \dots$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{12} + \frac{1}{x+2}$$

ОДЗ: $x \neq 0$, $x \neq -2$. Умножим на $12x(x+2)$:

$$12(x+2) = x(x+2) + 12x, \quad x^2 + 2x - 24 = 0$$

ПРИМЕР 1 · $\frac{1}{X} = \ldots$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{12} + \frac{1}{x+2}$$

ОДЗ: $x \neq 0$, $x \neq -2$. Умножим на $12x(x+2)$:

$$12(x+2) = x(x+2) + 12x, \quad x^2 + 2x - 24 = 0$$

$x = 4$ или $x = -6$ — оба в ОДЗ

ПРИМЕР 2 · ДРОБЬ РАВНА НУЛЮ

$$\frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x - 1} = 0$$

ПРИМЕР 2 · ДРОБЬ РАВНА НУЛЮ

$$\frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x - 1} = 0$$

Числитель: $x^2(x-2) - (x-2) = (x-2)(x-1)(x+1)$

ПРИМЕР 2 · ДРОБЬ РАВНА НУЛЮ

$$\frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x - 1} = 0$$

Числитель: $x^2(x-2) - (x-2) = (x-2)(x-1)(x+1)$

Корни числителя: $2;\ 1;\ -1$

ПРИМЕР 2 · ДРОБЬ РАВНА НУЛЮ

$$\frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x - 1} = 0$$

Числитель: $x^2(x-2) - (x-2) = (x-2)(x-1)(x+1)$

Корни числителя: $2;\ 1;\ -1$

$x = 1$ обнуляет знаменатель. Ответ: $2;\ -1$

ПРИМЕР 3 · ПОСТОРОННИЕ КОРНИ

$$\frac{x}{x-3}-\frac{3}{x+3}=\frac{18}{x^2-9}$$

ПРИМЕР 3 · ПОСТОРОННИЕ КОРНИ

$$\frac{x}{x-3}-\frac{3}{x+3}=\frac{18}{x^2-9}$$

ОДЗ: $x \neq \pm 3$. Умножим на $(x-3)(x+3)$:

ПРИМЕР 3 · ПОСТОРОННИЕ КОРНИ

$$\frac{x}{x-3}-\frac{3}{x+3}=\frac{18}{x^2-9}$$

ОДЗ: $x \neq \pm 3$. Умножим на $(x-3)(x+3)$:

$$x(x+3)-3(x-3)=18,\ \ x^2=9$$

ПРИМЕР 3 · ПОСТОРОННИЕ КОРНИ

$$\frac{x}{x-3}-\frac{3}{x+3}=\frac{18}{x^2-9}$$

ОДЗ: $x \neq \pm 3$. Умножим на $(x-3)(x+3)$:

$x(x+3)-3(x-3)=18,\ \ x^2=9$

$x=\pm 3$ – оба не входят в ОДЗ. Ответ: корней нет

ПРИМЕР 4 · ЗАМЕНА

$$\frac{x}{x+1}+\frac{x+1}{x}=\frac{5}{2}$$

ПРИМЕР 4 · ЗАМЕНА

$$\frac{x}{x+1}+\frac{x+1}{x}=\frac{5}{2}$$

$t=\dfrac{x}{x+1}$: $t+\dfrac{1}{t}=\dfrac{5}{2}$, $t=2$ или $t=\dfrac{1}{2}$

ПРИМЕР 4 · ЗАМЕНА

$$\frac{x}{x+1}+\frac{x+1}{x}=\frac{5}{2}$$

$t=\dfrac{x}{x+1}$: $t+\dfrac{1}{t}=\dfrac{5}{2}$, $t=2$ или $t=\dfrac{1}{2}$

$\dfrac{x}{x+1}=2\Rightarrow x=-2$; $\dfrac{x}{x+1}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow x=1$

ЗАДАЧА 1

$$\frac{3x-1}{4}-\frac{x+2}{6}=x-3$$

ЗАДАЧА 1

$$\frac{3x-1}{4}-\frac{x+2}{6}=x-3$$

Ответ. $5{,}8$

ЗАДАЧА 2

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{6} + \frac{1}{x+3}$$

ЗАДАЧА 2

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{6} + \frac{1}{x+3}$$

Ответ. $3;\ -6$

ЗАДАЧА 3

$$\frac{2x^3 + x^2 - 5x + 2}{x + 2} = 0$$

ЗАДАЧА 3

$$\frac{2x^3 + x^2 - 5x + 2}{x + 2} = 0$$

Ответ. $1;\ \frac{1}{2}$

ЗАДАЧА 4

$$\frac{2}{x-1}+\frac{x}{x+1}=\frac{4}{x^2-1}$$

ЗАДАЧА 4

$$\frac{2}{x-1}+\frac{x}{x+1}=\frac{4}{x^2-1}$$

Ответ. -2

ЗАДАЧА 5

$$\frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{16}{x^2-4}$$

ЗАДАЧА 5

$$\frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{16}{x^2-4}$$

Ответ. корней нет

ЗАДАЧА 6

$$\frac{x-1}{x}+\frac{x}{x-1}=\frac{5}{2}$$

ЗАДАЧА 6

$$\frac{x-1}{x}+\frac{x}{x-1}=\frac{5}{2}$$

Ответ. $-1;\ 2$

ИТОГ

Что запомнить

- Первым делом — ОДЗ.
- После решения — сверка с ОДЗ, лишние корни вычёркиваем.
- $\frac{A}{B} = 0$: $A = 0$, $B \neq 0$.
- Взаимно обратные дроби — замена $t + \frac{1}{t}$.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 уравнений. Для каждого записывайте ОДЗ.